

Lance-Adams症候群 — 低酸素後の慢性ミオクローヌス272例の全体像(システムティックレビュー・BrainCommun2025)

出典 Vellieux G, Apartis E, Navarro V. Lance-Adams syndrome or chronic post-hypoxic myoclonus in adults: a systematic literature review. Brain Commun. 2025;7(5):fcf329. DOI: 10.1093/braincomms/fcaf329

掲載誌 Brain Communications(2025-09-09)

原著 doi.org/10.1093/braincomms/fcaf329(本文PDFは別途)

原題 Lance-Adams syndrome or chronic post-hypoxic myoclonus in adults: a systematic literature review



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み **1. 「心停止後にミオクローヌスがある＝予後不良」で止めない** 本レビューの272例のうち38%は、**昏睡中にミオクローヌス**が出現している。しかもそのうち79%は全般性、64% (36%+32%=刺激誘発を含む) は刺激誘発だった。つまり「全般性・刺激誘発＝ミオクローヌス重積＝予後不良」という短絡は、Lance-Adams症候群 (LAS) に進む患者を取りこぼす。当院の心停止後プロトコルの神経学的所見欄に「ミオクローヌス(ありなし)」だけでなく **出現時期・分布・誘発様式・鎮静薬の中止からの時間** を記録する欄を足す。

2. 心停止後EEGで midline 電極 (Fz・Cz・Pz) を必ず含める LASの棘波は正中前頭～中心 (Fz/Cz) 優位で、慢性期EEGでED陰性だった46%のうち75%は midline を記録していなかった。当院で使う簡易モニタージュ (前額部中心の減電極モニタージュ) では、この所見を原理的に拾えない。心停止後で **ミオクローヌスがある症例は、簡易モニタージュではなく国際10-20法フルモニタージュで少なくとも1回** 記録する運用にする。臨床工学技士・脳波技師との取り決めが要る。

3. 予後判定のタイミングを「鎮静を切ってから」に固定する LASでは62%が意識回復／鎮静中止後に初めてミオクローヌスが出た。逆に言えば、鎮静下の所見だけで筋けいれんの性状を語ることはできない。当院の「72時間ルール」を、暦時間ではなく **鎮静薬の実効的なウォッシュアウト後** に起算する原則を明文化する。

4. 発症までの日数の幅を家族説明に織り込む ミオクローヌス発症までの中央値は3日だが、範囲は0.2～90日。ICU退室後・一般病棟や転院先で初めて出ることがある。退室サマリーの「今後起こりうること」欄にLASを1行入れておく。

5. 治療の第一選択は当院でも同じ クロナゼパム (172例・奏効76%)、レベチラセタム (122例・69%)、バルプロ酸 (140例・58%) が最多使用。いずれも当院で即日使える薬剤で、新規購入は不要。難治例に対するペランパネル (25例・91%)・クロバザム (14例・82%)・ゾニサミド (31例・54%) は、症例数が少ないことを承知のうえで次の手として持っておく。

6. 「変わらないこと」も明確にする 頭部MRI・血液検査・髄液検査は LAS の診断に使えない (特異的所見なし)。当院で「原因検索」として画像を追加撮影しても診断確度は上がらない。診断は臨床症候＋神経生理であり、**画像を待って判断を遅らせない**。



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known**: LASは1963年にLanceとAdamsが4例で記載した、低酸素性脳症生存者に生じる慢性の動作誘発性ミオクローヌス。定義は臨床のみで、「無酸素性障害の後、意識回復後に生じる多巣性または全般性の、動作誘発性または刺激誘発性のミオクローヌス」とされる。既存文献はほぼ症例報告と小規模症例集積で、まとまった記述がなかった。
- **Unknown**: (i) LASの自然経過（先行イベント・発症までの時間・随伴症状の頻度）、(ii) ミオクローヌス発生源が皮質か皮質下かという長年の論争、(iii) どの薬が実際にどれくらい効くか、(iv) 昏睡期のミオクローヌスのうち、どれがLASに進みうるか。
- **What's new**: 1963年から2024年9月までの全報告を系統的に集め、**153研究・272例の個票データ**を1つの表計算に統合した初の包括的レビュー。(i) 先行事象の3分の2が**呼吸性低酸素**（周術期・麻酔事故25%、喘息発作・気管支けいれん17%）で、他の低酸素性脳症コホートが心原性優位なのと対照的、(ii) EEG棘波の**正中中心部局在**とPETの**運動野・中心周囲**低代謝から、ミオクローヌスの発生源は**一次運動野**であるとの結論、(iii) 「pure LAS」（運動野に局限した過興奮）と「LAS plus」（広範な低酸素性病変を伴う）という新しい二分概念、(iv) 薬剤ごとの奏効率を32剤について数値化、(v) 昏睡期EEGですでに正中棘波が見える例があり、**それが不適切な生命維持治療の中止 (WLST) を思いとどまらせる根拠になりうる**という提言。



全体要約

要旨

ひとことで 1963年以降の全報告153研究・272例を統合すると、Lance-Adams症候群は**運動野の局限した過興奮による皮質性ミオクローヌス**であり、先行事象の3分の2は呼吸性低酸素、EEGの棘波は正中前頭～中心 (Fz・Cz) に局在する。**この正中棘波は昏睡期のEEGにすでに現れうるため、心停止後ミオクローヌス＝予後不良と決めつけたWLSTを踏みとどまらせる材料になる。**

- **対象**: 1963～2024年9月にPubMedに発表されたLAS／低酸素後ミオクローヌス(PHM)の報告。687件を同定し、最終的に153研究・272例を組み入れた。ほとんどが症例報告。
- **患者背景**: 低酸素イベント発生時の年齢は 43(15–83)歳(データあり249/272)。男性 57%(141/247)、女性43%(106/247)。
- **先行事象**: 心停止を伴わない呼吸停止／呼吸不全 24%、呼吸停止に続く心停止 41%(合計65%=3分の2、データあり192/272)。残り35%が呼吸停止の先行しない心停止。
- **原因**: 周術期・麻酔事故 25%、喘息発作・気管支けいれん 17%、心疾患 13%、中毒・薬物過量 10%、縊頸・絞扼 4%、溺水・潜水事故 4%、胸部頸部外傷 3%、肺塞栓 3%、異物・粘液栓による窒息 2%(データあり216/272)。
- **時間経過**: 低酸素イベントの総持続時間は 15(1–85)分(データあり90/272)、低酸素後昏睡は 9(0–48)日(データあり130/272)、ミオクローヌス発症までは 3(0.2–90)日(データあり121/272)。
- **発症時期**: 昏睡中に出現 38%、意識回復／鎮静中止後に出現 62%(データあり105/272)。
- **典型像**: 動作誘発性のミオクローヌスは全例に存在(データあり211/272)。多巣性で上下肢優位(88%)、遠位優位(69%)。刺激誘発は81%、うち体性感覚刺激が72%と最多。安静時にも47%で存在。
- **随伴症状**: 小脳症状とされたもの55%、認知障害50%、てんかん発作は140例中57例。
- **検査**: 血液・髄液・形態MRI・剖検所見のいずれにも特異的所見はない。診断は**臨床症候＋神経生理**でつける。
- **神経生理**: 慢性期EEGで棘波54%(136例中)、うち82%が正中前頭中心優位。JLBA(jerk-locked back averaging)でミオクローヌス直前の皮質電位が90%に検出。ポリミオグラフィで筋放電は多くが50 ms未満。
- **発生源**: 著者が判定を記載していた64例中、皮質性80%、皮質＋皮質下9%、皮質下(網様体性)8%、その他3%。
- **治療**: クロナゼパム 76%(n=172)、レベチラセタム 69%(n=122)、バルプロ酸 58%(n=140)が三大薬剤。5-HTP 75%(n=40)、オキシベート 100%(n=8)、ペランパネル 91%(n=25)は少数例だが高い奏効率。難治例には脳深部刺激(GPi)が10例中7例で有効。
- **新概念**: 運動野に限局する「pure LAS」と、広範な低酸素性病変を伴い他の神経症状を随伴する「LAS plus」。

詳細

1. まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも)

要旨

5分で背景を掴む **ミオクローヌス(myoclonus)**は、筋肉が瞬間的に収縮する(陽性ミオクローヌス)、あるいは持続していた筋活動が瞬間的に途切れる(**陰性ミオクローヌス/negative myoclonus**、いわゆるアステリキシス様の姿勢の抜け)不随意運動である。発生源は皮質・皮質下・脊髄・末梢に分類され、**皮質性ミオクローヌス**は短い筋放電(多くは50 ms未満)、EEGでの棘波、ミオクローヌス直前の皮質電位、巨大SSEP、増強した長潜時反射といった特徴を持つ。

Lance-Adams症候群(LAS)は、低酸素・無酸素イベントを生き延びた患者が、意識を取り戻したあとに残す慢性のミオクローヌス。1963年に JW Lance と RD Adams が4例を「intention or action myoclonus(意図性・動作性ミオクローヌス)」として記載した。定義は今日でも**臨床のみ**であり、バイオマーカーも画像所見も存在しない。

ICUでの実務上の要は、これを**急性期のミオクローヌス(acute PHM)/ミオクローヌス重積(myoclonic status epilepticus, MSE)**と**区別**すること。MSEは重篤な低酸素性虚血性脳障害の表現で、全般性ミオクローヌスと悪性のEEGパターン(burst suppression など)を伴い、予後は不良とされる。一方LASは「意識が戻った後」の症候であり、機能予後は格段に良い。この2つは初期の見た目が似ており、**取り違えると回復しうる患者の生命維持治療を中止しかねない**。

本レビューで頻出する検査略語:

- **EEG**(脳波)・**ED**(epileptiform discharges=てんかん型放電。棘波・棘徐波など)
- **ポリミオグラフィ(polymyography)**:複数筋の表面筋電図を同時記録し、筋放電の持続時間と筋間の伝播順序(下行性=皮質脊髄路型か、上行性か)を見る
- **JLBA(jerk-locked back averaging)**:筋放電の立ち上がりを基準にEEGを逆行加算平均し、ミオクローヌス直前の皮質電位を検出する手法。皮質起源の証拠になる
- **SSEP**(体性感覚誘発電位):皮質性ミオクローヌスでは振幅が異常に大きい「巨大SSEP」となることがある
- **LLR**(long latency reflex/長潜時反射):経皮質ループを介する反射で、皮質過興奮では増強する
- **UMRS**(Unified Myoclonus Rating Scale):ミオクローヌスの重症度評価尺度。動作ミオクローヌスのセクションが治療効果判定に使われる
- **DBS**(脳深部刺激):LASでは主に**Gpi**(淡蒼球内節)が標的。ほかに**STN**(視床下核)、**VL核**(視床腹外側核)
- **NSE**(神経特異エノラーゼ):心停止後の脳障害マーカー

- **5-HTP** (5-ヒドロキシトリプトファン) : セロトニンの直前駆体。**5-HIAA** はセロトニンの主要代謝産物

2. 背景と目的

慢性の低酸素後ミオクローヌス (PHM) は、脳の低酸素イベントを生き延びた患者に生じる重篤な障害である。LanceとAdamsが1963年に詳細に記載した最初の4例は、低酸素後昏睡ののちに、とくに意図的・随意的な運動で誘発されるミオクローヌスを発症した。以後、多数の報告が「Lance–Adams症候群」の名で公表されてきた。

現在のLASの定義は臨床所見のみに基づく。すなわち「無酸素性侵襲の後、患者が意識を取り戻したときに生じる、多巣性または全般性の、意図性・動作性または刺激誘発性のミオクローヌス」である。

現行の文献はほぼ症例報告か小規模な症例集積で、報告内容は多岐にわたる。著者らは、これらのデータが (i) 臨床医の患者管理を助けるだけでなく、(ii) 病態機序、とくに**ミオクローヌス発生器が皮質にあるのか皮質下にあるのか**という局在の理解に資すると考えた。

目的は3つ：LASの自然経過を描き出すこと、この障害の全スペクトラムを要約すること、そして基盤にある機序への理解を深めること。

3. 方法(Methods)

- **デザイン** : PRISMA準拠のシステマティック文献レビュー。個票データを患者単位で統合する記述的統合。効果量の統計的プーリング (メタ解析) は行っていない。
- **検索** : PubMed。1963年～2024年9月1日。7つの検索語を並列に実行した。
- 検索1「Lance–Adams syndrome」(96件)
- 検索2「posthypoxic myoclonus」(154件)
- 検索3「postanoxic myoclonus」(113件)
- 検索4「post-hypoxic myoclonus」(66件)
- 検索5「post-anoxic myoclonus」(64件)
- 検索6「post hypoxic myoclonus」(128件)
- 検索7「post anoxic myoclonus」(66件)
- **除外** : 重複、英語・フランス語以外の言語、周産期無酸素症・小児症例、前臨床データ・動物モデル、全文が入手できなかった研究。

- **全文審査での除外**: LASの診断を支持するデータが不十分な症例(低酸素・無酸素・虚血の明確な既往がない、あるいはミオクローヌスと明確に同定できる持続的な運動障害がない=意識レベルがミオクローヌスの最小限の診察を許さない)、急性PHM/status myoclonus/ミオクローヌス重積(SE)でLASに相当する慢性期に移行しなかった症例や早期死亡例、原記載のLAS患者の報告を伴わないPHMを扱った論文、LAS患者を含む大規模コホートだが個別の詳細データがないもの、LAS以外を主題とする論文。
- **追加検索**: 適格報告およびPHMを扱う総説の参考文献リストをスクリーニングし、PubMed検索で漏れた該当論文を追加した。
- **抽出項目**: (i) 無酸素先行事象の特徴、(ii) 臨床像(とくにミオクローヌスの性状と他の神経症状)、(iii) 血液・髄液を含む生物学的データ、(iv) 剖検による病理所見、(v) 神経生理学的特徴(EEG、ポリグラフEMG、EEG-EMG連結解析=JLBA、SSEP、LLR)、(vi) 脳画像(形態MRI、および PET・SPECT・fMRI・MRS といった機能的検査)、(vii) 薬物・非薬物治療。
- **データ管理**: 全患者について同一のカスタム表計算シートに系統的に収集。**異なる研究で重複報告された患者を二重計上しないよう注意した**と明記されている。
- **統計**: 数値パラメータごとに Shapiro-Wilk 正規性検定を実施。正規分布データは平均±標準偏差、非正規データは中央値(最小-最大)で提示。
- **限界の事前明示**: 欠測・不正確なデータが多いため、**変数ごとに「正確なデータが得られた患者数」を都度示す方針**をとった(本文では "DA n/272" と表記)。たとえば性別は247/272で得られた。

4. 選ばれた研究 — PRISMAフロー

図の解説

Figure 1. PRISMAフローチャート。原図・無改変。縦一列に4つの白い長方形が並び、左端に水色の縦帯で「Identification」「Screening」「Included」の3区分が示される。最上段は橙色の帯「Identification of studies via databases and registers」。第1ボックス「PubMedデータベースから1963年～2024/09/01に同定された記録」に検索1～7の内訳(96/154/113/66/64/128/66件)が列挙され、右へ矢印が伸びて「スクリーニング前に除外された記録: 検索間の重複360件、英語・フランス語以外で発表された記録28件」。第2ボックス「スクリーニングされた記録(n=299)」から右へ「除外された記録: 周産期無酸素症または小児患者7件、前臨床データまたは動物モデル36件」。第3ボックス「取り寄せを試みた報告(n=256)」から右へ「取り寄せられなかった報告(n=38)」。第4ボックス「適格性を評価した報告(n=218)」から右へ5行の除外理由(LASの診断を支持するデータ不十分3件/LASへの移行を伴わない急性低酸素後ミオクローヌス・ミオクローヌス重積または早期死亡37件/低酸素後ミオクローヌスを扱うが原記載のLAS患者の報告がないもの30件/LAS患者を含む大規模コホートだが個別詳細データなし7件/LAS以外の主題27件)。第5ボックス「適格報告(n=114)」の下で、右から合流する矢印として「適格報告と総説の参考文献リストのスクリーニング後に追加された報告(n=38)/自験コホート研究(n=1)」が入り、最終ボックス「レビューに組み入れた研究(n=153)」に到達する。

当初687件を同定し、重複または英仏語以外という理由で388件を除外。残る299件をスクリーニングして114件の適格報告を得、参考文献リストから38件と自験コホート1件を追加して、**153研究・272例**を組み入れた。ほとんどが症例報告である。

著者らは組み入れ研究の全リスト(同定・スクリーニング・除外・組み入れ)を Table S1 として提供している。

丁寧な・かつ広範な検査を受けた患者数はごく少ない。欠測・不正確なデータが多いため、以下では変数ごとに「正確なデータが得られた患者数(DA)」を併記する。たとえば性別は247/272でデータがあり、男性57%(141/247)、女性43%(106/247)だった。

5. 無酸素先行事象の全体像 — LASは主として急性の呼吸性低酸素に伴う

図の解説

Figure 2. LAS患者における無酸素の機序と原因。原図・無改変。上段(A)は192/272例の無酸素の機序を示す円グラフで、3つの扇に分かれる。濃青の扇(右上、約4分の1)が「呼吸停止(心停止を伴わない)」、淡青紫の扇(下半分、最大)が「呼吸停止に続く心停止」、赤の扇(左、約3分の1)が「先行する呼吸停止のない心停止」。下段(B)は216/272例における先行無酸素事象の原因を示す円グラフで、時計回りに、赤「周術期・麻酔事故」、カーキ「喘息発作・気管支けいれん」、橙「心疾患」、淡黄「中毒・薬物過量」、緑「縊頸・絞扼」、青緑「溺水・潜水／シュノーケリング事故」、紫「胸部・頸部外傷」、薄灰「肺塞栓」、濃紺「異物または粘液栓による窒息」、濃灰「その他」。灰色の「その他」区画が周術期に次ぐ大きさで、原因が多様であることを示す。

無酸素事象が起きたのは 43(15-83)歳(データあり249/272)。

機序(データあり192/272、Fig. 2A)：

- 心停止を伴わない呼吸停止／呼吸不全 … **24%**
- 先行する呼吸停止／呼吸不全に続く心停止 … **41%**
- (残余)先行する呼吸停止のない心停止 … 35%

つまりLAS患者の**3分の2は一次性の呼吸性低酸素イベント**を被っており、心停止に至ったかどうかは問わない。

原因(データあり216/272、Fig. 2B)：

原因	割合	内訳・付記
周術期・麻酔事故	25%	多くは機序の記載なし。まれに挿管・抜管トラブル、上気道圧迫、心タンポナーデ、冠動脈損傷、喉頭炎・喉頭浮腫
喘息発作・気管支けいれん	17%	まれに気胸、アレルギー・アナフィラキシー反応、肺炎・気管支炎、喉頭炎・喉頭浮腫を伴う
心疾患	13%	主に心筋梗塞。ときに不整脈、心筋炎、心筋症、心負荷試験中
中毒・薬物過量	10%	—
縊頸・絞扼	4%	—
溺水・潜水／シュノーケリング事故	4%	—
胸部・頸部外傷	3%	—
肺塞栓	3%	—
異物・粘液栓による窒息	2%	—

著者らはこの分布を、低酸素性虚血性脳障害の重症患者コホート一般が**心原性優位**であることと明確に対比させている。この乖離は、(i) LASが非心原性低酸素侵襲に特有の感受性を持つことを示唆するのか、(ii) あるいは**非心原性低酸素を生き延びた患者だけがこの慢性ミオクローヌス症候群を発症しうる**という選択バイアスなのか、と両論併記している。

時間：

- 心停止例のno-flow・low-flow時間の報告はまれだった
- 組み入れ全例での無酸素事象の総持続時間 … **15(1-85)分**(データあり90/272)
- 低酸素後昏睡の持続 … **9(0-48)日**(データあり130/272)

6. ミオクローヌスの臨床像(1)― 昏睡期

ミオクローヌス発症までの遅延は全体で **3(0.2-90)日**(データあり121/272。ただし無酸素から数年後に発症した2例は別扱い)。

発症時期は、**昏睡中 38%／意識回復・鎮静薬中止後 62%**(データあり105/272)。

昏睡期に最初のみオクローヌスを呈した患者では(データあり25/40)：

昏睡中の誘発様式	割合
刺激誘発性	36%
自発性	32%
自発性かつ刺激誘発性	32%

ところがこの40例が意識を取り戻すと、全例(40/40)で動作時にみオクローヌスが出現するようになった。

分布も変化する：

分布	昏睡中(DA 29/40)	意識回復後(DA 35/40)
全般性	79%	37%
多巣性	21%	37%
全般性かつ多巣性	—	26%

LASは古典的には「意識回復後のみオクローヌス」と結びつけられるが、これらのデータは、**のちにLASを発症する一部の患者が、昏睡中には全般性の自発性・反射性みオクローヌスを示し、その後に四肢優位の多巣性動作みオクローヌスへ変化しうることを示している。**

著者らはここで、昏睡患者におけるLASの診断の難しさを正面から論じている。一部の著者は無酸素事象から数時間～数日以内に発症したみオクローヌスを「急性」PHMと定義する。この群の予後は不均一である。

- 一部の「急性」PHMはみオクローヌス重積(SE)に相当し、全般性みオクローヌスと悪性の全般性EEGパターンを特徴とし、重篤な低酸素性虚血性脳障害に関連して通常は予後不良である。
- しかし別の一部の「急性」PHM患者は、意識回復後にLAS(「慢性」PHMと呼ぶ立場もある)へと進展し、**昏睡期に全般性みオクローヌスを呈していたとしてもはるかに良好な予後をとる。**
- さらに、鎮静薬がみオクローヌスの発症を遅らせている可能性がある(鎮静薬の減量直後に初発した患者がいる)。

そして本レビューで最もICU向きの一文がここに置かれている。EEGパターンなどの神経生理学的バイオマーカーは、昏睡中にみオクローヌスを呈する患者の神経学的予後判定において集中治療医を助けうる。**PHMの早期発症は、必ずしも劇的な低酸素性虚血性脳障害による予後不良を意味しない。**昏睡中にみオクローヌス

を呈する患者のうち、生存してLASへ進展しうる者を同定することは、**不正確な予後判定による人工呼吸の中止・生命維持治療の差し控えを防ぐことにつながる。**

7. ミオクローヌスの臨床像(2)― 覚醒後(LASの本体)

急性期を過ぎたミオクローヌスは主に多巣性で、

部位	頻度	データあり
上肢	88%	190/272
下肢	88%	181/272
口顔面	63%	141/272
体幹	54%	131/272
全般性	59%	137/272

四肢に及ぶ例では、遠位優位 69% / 近位優位 31%(データあり29/272)。左右差はごく少数で指摘された。

誘発様式：

- **動作誘発は全例(データあり211/272)。**これがLASの最も一般的な臨床所見であり、日常生活障害の主因で、QOLを著しく損なう。動作ミオクローヌスは**運動課題の精密さが増すほど劇的に増悪**する。LanceとAdamsの雄弁な記載の通り、カップを口に運ぶ、小さな物をつまむ、着替えるといった日常動作が極度に困難になる。
- 刺激誘発は81%(データあり146/272)。内訳は体性感覚刺激 72%(データあり105/118)、聴覚刺激 52%(同90/118)、視覚刺激 13%(同56/118)。
- 安静時にも 47%(データあり154/272)で存在。ストレス・不安・情動的／驚愕的な状況で誘発される患者も少数いた。

陰性ミオクローヌスは本レビューでは**11%**にとどまったが(LanceとAdamsの原著症例を含み、主に下肢)、著者ら自身の18例の研究では、**臨床診察で44%、ポリミオグラフィを用いると88%**に認められた。すなわち、意識的に探しに行かないと見逃す所見である。この姿勢保持の抜け(postural lapse)は立位・歩行中に生じ、外傷という帰結と、転倒を恐れて歩けなくなるという二次的影響を通じて、機能障害に大きく寄与する。**車椅子生活を余儀なくされる患者もいる。**

8. 【実務】心停止後にミオクローンを見たときの鑑別

心停止後にミオクローンを見たとき、それが「回復しうるLASの前駆像」なのか「予後不良を示すミオクローン重積（急性PHM／MSE）」なのかを、本レビューの記述から実務的に整理すると次のようになる。**この鑑別の誤りは神経予後判定の誤りに直結する。**

状況	確認すること	次の一手
心停止後、鎮静下でミオクローンが出た	鎮静薬の投与量と最終変更時刻。「鎮静で抑えられていたものが減量で出た」のか「鎮静下でも出続けている」のか	鎮静下の所見だけで予後を語らない。鎮静のウォッシュアウトを待って再評価する時点をカルテに明記する
ミオクローンが全般性・自発性・刺激誘発性である	それだけでは鑑別できない。LAS例でも昏睡中は79%が全般性、36%が刺激誘発性、32%が自発性だった	「全般性だから重積・予後不良」と結論しない。分布と誘発様式を記録し、経時変化を追う
EEGを撮る	midline電極(Fz・Cz・Pz)がモニターに入っているか。減電極の簡易モニターではないか	正中電極を含むフルモニターで記録し直す。LASの棘波は正中中心優位で、正中を記録しなければ原理的に見えない
EEGで正中中心部(Cz中心)の棘波・棘徐波が出ている	それがミオクローンと時間的に連動しているか	LASの自然経過の早期像でありうる。 予後不良の根拠として扱わない 。むしろ回復可能性を示唆する所見として神経内科と共有する
EEGが burst suppression または alpha coma	他の予後不良所見(N20消失、NSE高値、画像所見)と揃っているか	依然として予後不良所見だが、本レビューでは昏睡期EEGで burst suppression 7%・alpha coma 2%の患者が生存しLASを発症している。 単独所見で判断せず、複数指標で判断する原則を崩さない
ミオクローンがSEにマスクされている／背景活動が全般性の悪性パターン	全般性周期性放電など、悪性の全般性パターンかどうか	ミオクローン重積として扱い、標準の予後判定プロトコルに乗せる。ただし単独では決めない
意識が戻り、動作でミオクローンが増える	カップを口に運ぶ、物をつまむなど精密動作で悪化するか。遠位優位・多巣性か	LASとして治療モードに切り替える。クロナゼパム／レベチラセタム／バルプロ酸を検討
立位・歩行で姿勢が抜ける、膝折れする	陰性ミオクローンを疑う。臨床診察だけでは44%、ポリミオグラフィで88%という報告差	転倒予防を先に手当てし、ポリミオグラフィで確認する。リハビリ処方に「陰性ミオクローンあり」を明記

状況	確認すること	次の一手
ICU退室後・転院後に初めてミオクローヌスが出た	低酸素イベントからの日数(中央値3日、範囲0.2～90日)	遅発発症はLASとして矛盾しない。退室サマリーに可能性を1行残しておく

△ 注意

予後判定における最大の落とし穴 **心停止後のミオクローヌスを一律に「予後不良」と読むと、LASへ進む患者の生命維持治療を中止しかねない**。本レビューの272例のうち**38%は昏睡中にミオクローヌスを発症**しており、その多くは全般性・刺激誘発性という、まさに「悪い所見」の見た目をしていた。著者らは結論部で、**昏睡期の早期EEGにすでにLAS特有の前頭・正中中心部の棘波が現れうるため、これが集中治療医に生命維持治療の中止を思いとどませう**と明記している。

9. 随伴する神経症状 — 小脳性とされる症状・認知障害・てんかん発作

小脳症状が最多で 55%(データあり110/272)。その内訳は歩行障害 93%、測定過大(hypermtria) 25%。ただし著者らは自己批判的に、ミオクローヌスが運動を乱すため小脳障害の検出はきわめて難しいと述べる。実際、**詳細に診察した18例の自験コホートでは、明確な小脳症候群と言えたのは1例のみ**であり、既報における小脳症状の頻度に疑問を投げかけている。

認知障害は 50%(データあり120/272)。認知障害のある患者のうち、記憶障害 33%、注意障害 18%、遂行機能障害 15%、言語障害 12%。

てんかん発作:有無が記載されていたのは140/272。うち57例に発作があり、45例で発作型が記載されていた。全般発作のみ 89%、焦点発作 7%、全般+焦点 4%。

興味深い所見として、**9例が自発的な全般発作の後にミオクローヌスの減少を示した**。この現象は後述する電気けいれん療法(ECT)の理論的根拠になっている。

その他、少数例で錐体路徴候、錐体外路徴候、運動麻痺、ミオクローヌス以外の不随意運動が報告された。意識障害の残存はきわめてまれだった。

10. 生物学的所見 — 血液・髄液

血液(29例で結果あり):血算、腎機能、肝機能、標準的な代謝・電解質パネルはほとんどの患者で正常。無酸素の原因に関連する異常や、重症患者に通常みられる代謝異常がまれに見られた程度で、**LASに特異的な血液異常はない**。

無酸素事象後1〜3日のNSE(神経特異エノラーゼ)は **27.2(5.7-115)ng/mL**(データあり18/272)。心停止後の予後判定でよく使われる閾値(33 ng/mL や 60 ng/mL といった値)を上回る個体が範囲に含まれている点は、JCで議論に値する。

髄液(26例)：

- 標準的な細胞数・生化学：正常7例、蛋白低値1例、蛋白高値1例(データあり9/272)
- セロトニン系治療を受ける前の**トリプトファン**(セロトニン前駆体)は検査した全例で正常
- **5-HIAA**(セロトニンの主要代謝産物)は、検査例の約半数で正常、残りで低下または検出感度以下(データあり19/272)

この低値と、後述する 5-HTP など一部のセロトニン作動性治療への部分的反応を合わせると、LASにおける**セロトニン作動性ニューロンの障害・機能不全の関与**が示唆される。しかし剖検人体研究ではセロトニン作動性構造に病変はなかった(後述)。本レビューには含めていない動物実験では、PHMのげっ歯類で 5-HTP やセロトニン受容体サブタイプの作動薬・拮抗薬によりミオクロームスが減少したという報告がある一方、脳内の 5-HTP・セロトニン・5-HIAA 濃度については結果が一致していない。著者らはこれらを**非特異的所見か、特定のセロトニン受容体が複雑に関与している可能性を示すもの**と慎重に位置づけている。

11. 病理所見 — 剖検

LAS患者の剖検病理を報告した研究は**2件のみ**で、しかも結果は一致していない。

研究	所見
一方	大脳基底核(とくに視床下核 STN と視床腹外側核 VL)、および橋網様体に広範な神経細胞脱落と星細胞グリオース。前頭皮質にわずかな病変
他方	頭頂後頭皮質、被殻、尾状核に限局した病変のみ

すなわち**LASに明らかな組織病理学的異常はない**というのが著者らの結論である。

12. 神経生理学的特徴

図の解説

Figure 3. LAS患者におけるEEG・EMG神経生理検査。原図・無改変。(A)頭皮上EEG(共通平均基準モニター)。てんかん型放電(ここでは棘徐波と多棘徐波。矢頭で示される)が前頭中心部に、とくに正中優位に局在し、ミオクローヌスのバースト(矢印)と対応している。(B)下肢のポリグラフEMG記録。トレースは上から順に右外側広筋(RVL)、左外側広筋(LVL)、右前脛骨筋(RTA)、右腓腹筋内側頭(RGM)。立位時に、短い筋放電(陽性ミオクローヌス。例示された実線で囲まれた部分は持続44 ms)と、それに続く電氣的無音(陰性ミオクローヌス NM。破線で囲まれた部分は持続100 ms超)が組み合わさっている。(C)同一患者のEEG JLABA(右前脛骨筋上で記録した113回のミオクローヌスによる逆行加算平均)。正中中心電極上に、筋放電に対して -32.4 ms 先行する前ミオクローヌス皮質電位が現れている。(A~C)は Vellieux ら(引用20)の掲載図の許諾転載(Copyright Elsevier)。(D)SSEP(250応答の2系列を重ね描き)。左列が右正中神経、右列が左正中神経の手関節部刺激。トレースは下から順に、腕神経叢(N/P9; EP2-EP1; EP1-EP2)、第5頸椎レベルを胸骨上および前頭基準で記録(N13; C5s-Ss; C5s-Fz)、前頭皮質を両耳連結基準で記録(N18; Fz-A1/2)、対側感覚皮質の手領域を非頭部(胸骨上)および前頭基準で記録(N20, P25, N34; C3'-Ss; C4'-Ss; C3'-Fz; C4'-Fz)。矢印は刺激開始点。右正中神経刺激(左列)では、(i)上3トレースで皮質応答 P25 と N34 が増大し、(ii)下3トレースで長ループ反射が記録されている。この図は Schauer ら(引用31)の掲載図の許諾転載(Copyright John Wiley and Sons)。

12-1. 昏睡期のEEG — 予後不良パターンも、正中中心部の棘波も出うる

のちにLASを発症する患者のうち、昏睡中に少なくとも1回EEGが記録されたのは **56/272例**。記録の平均遅延は **2.0(0.5-10)日**(データあり50/56)。

背景活動(データあり41/56)：

背景活動	割合
徐波化	59%
SE(てんかん重積)にマスクされている	17%
正常	15%
burst suppression	7%
alpha coma パターン	2%

てんかん型放電(ED): SEとburst suppressionを除いた集団で **63%**(データあり40/46)に検出。局在は(データあり25/25):

ED局在	割合
正中中心部	80%
全般性	16%
両側前頭部	4%

SEもburst suppressionもなく、EEG中にミオクローヌスがあった患者では、**ミオクローヌスが常にEDと連動していたのは70%**(データあり10/12)。

著者らの解釈は2つ。(i) EEGは無酸素後早期に価値ある情報をもたらさうる。**LASに典型的な正中中心部のED局在はLASの自然経過の早期に現れうるため、早期予後判定の貴重なツールとなる。**(ii) きわめてまれではあるが、**burst suppression** や **alpha coma** といった予後不良パターンを示した患者でも生存し**LASを発症しうる。**

12-2. 慢性期のEEG — 前頭・正中中心部のてんかん型放電

急性期を過ぎて少なくとも1回EEGが施行されたのは **146/272例**(記録時期のばらつきは大きい)。

正中電極がモニタージュに含まれていたのは39%、含まれていなかったのは6%、記載なしが55%。

EDは **54%**(データあり136/146)に認められた。局在は、前頭・正中中心電極(Fz、Cz)と、程度は劣るが前頭・中心の外側電極(F3、F4、C3、C4。解剖学的に運動皮質領域に相当)に記録されるか、中心優位の全般性で、この2パターンで**82%**(データあり60/73)を占めた。ED振幅ピークの定量解析はこの局在を裏づけ、さらに**EDの持続時間とミオクローヌスの持続時間の間に有意な正相関を示した。**

△ 注意

正中電極を入れないとLASの棘波は見えない EDが報告されなかった残り46%の患者のうち、**75%は正中電極の記録が欠けていた。**著者らは「これらの患者ではEDが見逃されていた可能性が高い。とくに低振幅の場合はそうである」と述べ、**無酸素後にミオクローヌスを呈する患者のEEG記録では、Fz・Cz・Pz を含めることを強く推奨する**と明記している。ICUの減電極モニタージュは、この所見に対しては原理的に無力である。

大多数の記録でEDは棘波と棘徐波であった。多棘波・多棘徐波も存在したが頻度は低い。睡眠については、覚醒時には見られなかった正中EDが睡眠で出現した患者が1例、覚醒時に比べEDの頻度が増加した患者が複数ある一方、逆に睡眠でEDが減少した患者も1例あった。早期EEGでEDがなかった14例のうち、遅い時期にEEGを受けた3例中2例でEDが同定された。

12-3. 頭蓋内EEG — 1例の定位脳波が示した因果の向き

1例で、7本の電極・計90記録接点を用いた定位頭蓋内EEG (SEEG) が施行された。記録された領域は、(i) 皮質：一次運動野、一次体性感覚野、Rolandic弁蓋、中前頭皮質、傍中心小葉、補足運動野、(ii) 皮質下：視床VL核、内包、尾状核頭、被殻、淡蒼球。

所見は明快で、機序を決定づけている：

- ① 運動皮質領域では、足・顔・舌の自発的ミオクローヌスのそれぞれに先立って棘波が出現した
- ② 運動皮質の棘波には視床VL核の棘波が続いた (VLが先行することは決してなかった)
- ③ 運動皮質を刺激すると、対応する筋領域にミオクローヌスが誘発され、その潜時は自発的な棘波とミオクローヌスの間の潜時と同等だった
- ④ 運動皮質刺激はVLに棘波も誘発した
- ⑤ VLを刺激しても皮質活動は変化せず、ミオクローヌスも生じなかった

すなわち、駆動しているのは運動皮質であり、視床VL核はその下流である。

12-4. ポリミオグラフィ — 短い筋放電と、より長い電氣的無音

ポリミオグラフィが施行されたのは **56/272例**にすぎず、しかもデータは乏しい。抽出できた主な情報はミオクローヌス筋放電の持続時間で、27例で得られた：

条件	持続時間	データあり
動作時	20～200 ms	22/27
安静時	10～50 ms	9/27
刺激への反応	20～400 ms	11/27

ただしほとんどの場合は**50 ms未満**であり、これは皮質性ミオクローヌスの特徴に合致する。

筋活動の伝播パターンの記載はまれだった。多くの患者で**皮質脊髓路伝導に合致する下行性 (down-descending) パターン**が観察された一方、少数で上行性 (up-ascending) パターンが示された。

臨床的な陰性ミオクローヌス(筋活動の停止)に相当する筋電図上の電氣的無音は25例で記録され、持続は**30～500 ms**。これは常に陽性ミオクローヌスに続いて生じ、EEGの棘徐波の徐波成分と同期していた。

12-5. JLBA — ミオクローヌス直前の皮質電位

JLBA法によるEEG-EMG連結解析が報告されたのは **49/272例**のみ。対側または正中の感覚運動皮質領域上に、時間的に固定された**前ミオクローヌス電位が90%**に検出された(データあり49/49)。

興味深いことに、**慢性期EEGでEDがなかった患者の93%でも、時間固定された前ミオクローヌス皮質電位が認められた**(データあり14/63)。EEGで棘波が見えなくても皮質起源であることの証拠になる。

前ミオクローヌス電位が同定できないことは、ミオクローヌスが皮質起源でないことを意味しない。著者らは2つの理由を挙げる。(i)皮質事象の振幅がEEG背景活動に比して低すぎて記録できない場合がある。(ii)皮質性ミオクローヌスが**律動的に**生じる場合、JLBA法は有意な皮質活動を検出できないか、その振幅を著しく減弱させたり波形を変えたりして、本法の感度・特異度を下げる。

12-6. 誘発電位・TMS — 巨大SSEPと増強した長潜時反射

SSEPとLLRの結果が得られたのはそれぞれ **29例と15例**にすぎず、**巨大SSEPが28%、増強した経皮質長ループ反射が27%**に認められた。

著者らはこの数字の最大のバイアスを明示している：多くの患者が**1剤以上の抗てんかん薬(ASM)**を併用中であり、ASMは皮質過興奮性を低下させ、皮質興奮性の機能的検査を修飾しうる。したがって、この28%・27%という数字は真の頻度を過小評価している可能性がある。

さらに1例で対刺激(paired-pulse)経頭蓋磁気刺激(TMS)が施行され、短間隔皮質内抑制(SICI)の振幅低下と、長間隔皮質内抑制(LICI)および皮質内促通(ICF)の振幅増大が示された。これは**皮質内GABA抑制の低下**が皮質病態に関与することを示唆する。

13. 脳画像所見

13-1. 形態MRI — 特異的所見はない

形態MRI所見が得られたのは **111/272例**。

急性期のMRIは41例で施行され、無酸素事象からの遅延は **6(0-26)日**(データあり29/41)。

急性期MRI	割合
正常／急性病変なし	59%
異常／急性病変あり	41%

異常のあった17例における病変分布（重複あり。DWI、T2/T2-FLAIR、T1のいずれかでの信号異常）：

部位	割合	詳細
大脳基底核	59%	線条体、レンズ核、被殻、淡蒼球、あるいは解剖学的詳細の記載なし
視床	29%	視床枕、あるいは詳細記載なし
皮質	24%	前頭、ローランド周囲、頭頂、島、後頭
小脳	6%	—

慢性期のMRI（急性期を過ぎて／意識回復後）は111例中60例で施行された（時期のばらつきは大きい）。

慢性期MRI	割合
正常	33%
異常	67%

異常のあった40例では、萎縮 53%（ほぼ全例でびまん性）、各種の信号異常 28%。信号の高／低信号はほとんどの場合、皮質下構造（大脳基底核、白質＝錐体路を含む各所、脳幹）に局在し、皮質構造の障害はよりまれだった。さらに 25%の患者には脳梗塞、ラクナ、非特異的な微小血管性虚血性変化も併存していた。

反復MRIを受けた患者はごく少数だが、多様な経過プロファイルが示された：低酸素性脳症の徴候がまったく出ないもの、小脳・視床の高信号が退縮するもの、皮質下構造に高信号が出現してくるもの、大脳基底核の高信号が持続しつつ萎縮が出現するもの、脳萎縮が出現・進行するもの。

結論として、形態MRIはLASの診断に使えない。

13-2. 機能画像 — 運動野・中心周囲の低代謝

図の解説

Figure 4. LAS患者における 18F-FDG PET/CT 画像。原図・無改変。横長の1枚で、T1強調MR画像上に投影されたカラースケール(T値)が、LAS患者と55名の健常対照との比較でブドウ糖低代謝を示す領域を表示している。左から順に、両側の側面ビュー・内側面ビュー・上面ビューといった脳表面レンダリングが並び、右端に矢状断と横断のMR断面が配される。有意な低代謝は運動野および中心周囲皮質領域に集中している：中心前回(上部および中部)、中心後回(上部)、傍中心小葉(上部)、補足運動野(上部および下部)。Lは左、Rは右。この図は Vellieux ら(引用8)の掲載図の許諾転載(Copyright Wolters Kluwer Health Inc.)。

機能脳画像が施行されたのは **27/272例**。

PET は22件。無酸素事象からの遅延は **51日～25年**と幅広い。**全例で異常**があり、多様な低代謝・高代謝パターンを示した。

- 7例の連続症例では、両側内側側頭葉、橋被蓋、中脳、視床VL核でブドウ糖代謝の**増加**が見られた。
- 他の少数例では、さまざまな皮質・皮質下領域でブドウ糖代謝の**低下**が見られ、単一の低代謝パターンを浮かび上がらせるのは困難だった。
- しかし著者ら自身の最近のコホート研究(10例のPETデータ)では、関心体積解析とボクセル単位解析の双方で、**運動野および中心周囲領域に有意で共通した低代謝パターン**が示された(Fig. 4)。

SPECT は5件、無酸素から20～330日の時期に施行。1件は正常、他は各種皮質領域・大脳基底核・小脳に多様な低灌流・高灌流パターンを示したが、共通パターンはなかった。

fMRI は2例。1例では両側皮質領域(とくに下肢の運動野)のBOLD効果が増加し、動作でより強く増強された(無酸素からfMRIまでの遅延は不明)。もう1例(無酸素から40日)では、運動野・補足運動野から各種の頭頂・側頭皮質領域への機能的結合性が対照より増加していた。

MRS は7例。正常のものと、両側海馬でのNAA(N-アセチルアスパラギン酸)の軽度～中等度低下、後部帯状回と頭頂白質でのNAA/クレアチン比の低下、右視床と左島皮質でのNAAの中等度低下といった多様な変化があった。

拡散テンソル画像(DTI)は1例(無酸素から6か月)。脚橋核でFA(fractional anisotropy)の低下とMD(mean diffusivity)の上昇、右赤核・視床・左STNでMDの上昇が対照と比べて認められた。

14. ミオクローヌス発生源の局在をめぐる考察

発生源の局在について著者が判定を記載していたのは **64/272例**のみ。

判定された発生源	割合
皮質性	80%
皮質性かつ皮質下性	9%
皮質下性(網様体性)	8%
他の機序を伴う	3%

皮質起源の根拠(大多数の患者で挙げられたもの)：

- ① ミオクローヌスの多巣性・遠位優位の分布
- ② EEGでのてんかん型放電
- ③ ポリミオグラフィにおける典型的な皮質型のミオクローヌス波形
- ④ JLBAによるEEG-EMG連結解析での前ミオクローヌス皮質電位
- ⑤ 巨大SSEP
- ⑥ 増強した長潜時反射(LLR)

皮質下起源の根拠(少数患者で挙げられたもの)：

- ① より全般性・近位優位の分布、および反射性・安静時ミオクローヌス
- ② EDがない、またはEDがミオクローヌスと必ずしも時間固定されていない
- ③ ポリミオグラフィでのミオクローヌスの皮質下型波形
- ④ JLBAでの前ミオクローヌスEEG電位の欠如
- ⑤ 正常SSEP

著者らはここで踏み込んだ批判を加えている。**ポリミオグラフィで皮質下型波形を示した散発例を除けば、皮質下起源を支持する根拠はいずれも議論の余地がある。**

- ミオクローヌスのサブタイプの正確な臨床診断はそもそも難しく、臨床所見だけでは解剖学的分類を誤りうる。
- 正中電極を記録していなければ、LASによる皮質性ミオクローヌスであってもEEGでEDを見逃しうる(前述の通り)。
- 皮質起源の確認には神経生理学的検査(JLBAでの前ミオクローヌスEEG電位、巨大SSEP、増強LLR)が必要だが、**皮質性ミオクローヌスの患者でこの3つがすべて揃うわけではない**。皮質性ミオクローヌスの診

断精度は、複数の検査の所見を組み合わせることによってのみ高められる。

加えて、EDの主要局在が正中中心部であること、およびPETで運動野・ローランド周囲皮質に低代謝が見られることから、著者らはLASのミオクローヌスは運動野に起源をもつと結論する。

15. 治療(1)― 薬物療法

図の解説

Figure 5. 報告された薬物治療の効果のまとめ。原図・無改変。緑・紫・黒の3色に塗り分けられたドーナツ型円グラフが、薬剤ごとに1つずつ並ぶ。緑は少なくとも軽度の有効性を示した患者の割合、紫は無効だった患者の割合、黒は有効性データが得られなかった患者の割合を表す。各円の上に薬剤名と試用患者数(N)、中央に奏効率(緑÷(緑+紫)、%)が記されている。最上段は50例以上で用いられた薬剤(大きな円)としてクロナゼパム・バルプロ酸・レベチラセタム・ピラセタム、中段の2列は10～50例で用いられた薬剤(中サイズの円)、最下段の2列は10例未満の薬剤(小さな円)である。最上段4剤の緑の面積が広く、下段に行くほど黒(データなし)と紫(無効)の比率が高い円が混在する。

多くの薬物治療、主に抗てんかん薬(ASM)がLAS患者に試みられてきた。**大規模なランダム化比較治療試験は存在しない**。治療効果は常に記述的な言葉で報告されており、薬剤の有効性の概算しか与えない。したがって著者らは、抽出データの精度について慎重であるべきと明記している。

最も多く使われた薬剤(各100例超)：

薬剤	試用例数	奏効率
クロナゼパム	172	76%
バルプロ酸	140	58%
レベチラセタム	122	69%

50例以上で用いられた残りの1剤：ピラセタム 54例・47%(ほぼ半数が改善)。

10～50例で用いられた薬剤：

薬剤	試用例数	奏効率
フェノバルビタール	41	32%
5-HTP	40	75%
フェニトイン	36	31%
ゾニサミド	31	54%
ジアゼパム	28	50%
ペランパネル	25	91%
プリミドン	22	78%
カルバマゼピン	21	38%
ラコサミド	19	64%
トピラマート	17	40%
バクロフェン	15	50%
クロバザム	14	82%

10例未満で用いられた薬剤：

薬剤	試用例数	奏効率
ロラゼパム	9	17%
ニトラゼパム	8	38%
トリプトファン	8	25%
オキシベート	8	100%
ラモトリギン	7	0%
メチセルジド	6	33%
プロガビド	4	75%
ブリバラセタム	4	33%
ガバペンチン	4	50%
レボドパ	3	67%
アセタゾラミド	3	33%
オクスカルバゼピン	3	0%
プレガバリン	2	0%
エスリカルバゼピン	2	0%
カンナビジオール	2	100%
アゴメラチン	1	100%

特記すべき薬剤：

- **5-HTP(75%)**：セロトニンの直前駆体。主に1970～80年代に発表された研究に基づく。
- **オキシベート(100%)**： γ -ヒドロキシ酪酸(GABA誘導体)のナトリウム塩。2000～2010年代の研究。**オキシベートでミオクローヌスが減少した患者はアルコール反応性でもあった**(アルコールで軽快する)。
- **ペランパネル(91%)・ラコサミド(64%)**：より最近の報告で陽性効果が示されたが、**症例数が少ないこと**に基づく。

ミオクローヌスを悪化させた薬剤 (少数例で報告) : ハロペリドール、レボメプロマジン、クロルプロマジン、ジヒドロエルゴタミン、トリプトファン、5-HTP、メチセルジド、バルプロ酸、ラモトリギン。

△ 注意

著者らが明記した文献と臨床実感の乖離 **カルバマゼピンやフェニトインといったナトリウムチャネル遮断薬でミオクローヌスが悪化したという報告は、本レビューでは1件も見つからなかった。**しかし著者らは「**これは我々の実感では一般的な所見である (it is a common finding in our opinion)**」と、文献と自らの臨床経験の食い違いを率直に書き添えている。奏効率もフェニトイン31%、カルバマゼピン38%、オクスカルバゼピン0%、エスリカルバゼピン0%と低い。**LASにナトリウムチャネル遮断薬を選ぶ理由は乏しい。**

EEG所見への効果: 臨床的な効果に加えて、クロナゼパム、ジアゼパム、レベチラセタム、バルプロ酸、5-HTP は少数例でEDを減少させ、EEGを正常化させたとの報告がある。1例ではレベチラセタムがJLBA上のjerk-locked皮質応答を抑制した。ごく少数例では、5-HTP治療により髄液中の 5-HTP・セロトニン・5-HIAA が増加、バルプロ酸治療により髄液 5-HIAA が増加・正常化、5-HTPとバルプロ酸の併用により髄液のトリプトファンと 5-HIAA が増加したと報告されている。

忍容性・長期継続率: 十分な知見は同定できなかった。例外は著者ら自身の研究で、**レベチラセタム、バルプロ酸、クロナゼパム、ゾニサミド、ペランパネル**が他剤より良好な長期継続率を示した。

それでも著者らは冷静に締めくくる。**多くのLAS患者は、抗てんかん薬を併用しても重度のミオクローヌスと障害を呈し続ける。**

16. 治療(2)― 非薬物療法・ニューロモデュレーション

薬物抵抗性の患者に対して非薬物的アプローチが報告されている。

治療	例数	結果
視床VL核の片側破壊術	2例(うち1例は前述のSEEG症例)	明らかな有効性を示さなかった
脳深部刺激(DBS)	10例(それぞれ別チームの症例報告)	7例でミオクローヌスの減少ないし消失、2例で無効、1例は結果の記載なし
電気けいれん療法(ECT)	1例	難治性LASの皮質性動作ミオクローヌスが著明に改善

DBSの詳細：10例のうち、8例が両側GPi(淡蒼球内節)刺激、1例が片側GPi刺激、1例が両側STN(視床下核)刺激。著者らによる発生源判定は、皮質性3例、皮質性かつ皮質下性1例、非皮質性1例、残る5例は推定局在の記載なし。

効果判定には**Unified Myoclonus Rating Scale(UMRS)**、とくに動作ミオクローヌスのセクションが植込み前後で用いられた。臨床的改善により、一部の症例では抗てんかん薬を減量できた。

興味深い所見として、両側GPi DBSでミオクローヌスが改善した1例は、DBS前のEEGで頻回の全般性EDを認めていたが、**植込み5年後のEEG(刺激オフの状態)ではEDが消失していた**。

ECT：著者らは最近、難治性LASの1例で反復ECTにより皮質性動作ミオクローヌスが著明に改善したことを報告している。これは、前述の「自発的全般発作の後にミオクローヌスが減少する」現象(9例で報告)を人為的に再現する発想である。選ばれた患者において今後さらに評価されるべき有望な治療になりうる、と位置づけられている。

17. pure LAS と LAS plus — 著者らの提唱する二分

図の解説

Figure 6. LASに至る無酸素の広がり の模式図。原図・無改変。1つの脳を前額断で描いた図が左右に分割され、それぞれの側で低酸素後病変(ハッチング＝斜線領域)の広がり が対比される。濃い灰色が灰白質、淡い灰色が白質を表す。左側は pure LAS で、運動皮質の限局した局所的な低酸素後過興奮に関連し、他の脳病変はないか最小である。動作性または反射性の、多巣性または全般性のミオクローヌスが遠位四肢と顔面に優位に生じ、他の神経症状はないか最小にとどまる。右側は LAS plus で、運動皮質に加えて皮質脊髓路、視床、大脳基底核、海馬、小脳といった他の皮質・皮質下構造を含む広範な低酸素後病変に関連する。動作ミオクローヌスに加えて、錐体路症候群、錐体外路症候群、他の運動障害、記憶障害、小脳性運動失調といった、重大で障害となる他の神経症状を伴う。

著者らは結論部で、LASを2つの表現型に分けることを提唱している。

	pure LAS	LAS plus
病変の広がり	運動皮質に限局した局所的な低酸素後過興奮。他の脳病変はないか最小	運動皮質を含む広範な低酸素後病変（皮質脊髄路、視床、大脳基底核、海馬、小脳など）
ミオクローヌス	動作性・反射性、多巣性または全般性、遠位四肢と顔面に優位。陽性・陰性ミオクローヌスの両方	同様の動作ミオクローヌス
他の神経症状	ないか最小	錐体路症候群、錐体外路症候群、他の運動障害、記憶障害、小脳性運動失調など、重大で障害となる症状を伴う
治療上の含意	抗てんかん薬調整後もなお重度に障害される患者は、有望なニューロモデュレーションの恩恵を受けうる	併存する症状に対するリハビリテーションを含めた包括的管理

著者らは、慢性低酸素後の多巣性動作誘発性ミオクローヌスで、電気生理学的に皮質性発生器の特徴をもつものがLASの主要形態であり、それは運動皮質の限局した局所的過興奮に関連すると結論する。そのうえで、丁寧な臨床・電気生理・神経放射線学的検査がこの2つの状態を鑑別するのに役立つとする。

批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点

1. 「症例報告の集積」という設計上の天井 153研究のほとんどが症例報告である。症例報告は陽性所見・新規所見・治療反応例が選択的に発表される。したがって、オキシベート100% (8例)、ペランパネル91% (25例)、カンナビジオール100% (2例)といった高い奏効率は、無効例が公表されない出版バイアスをそのまま反映している可能性が高い。逆にラモトリギン0% (7例)は「悪化した」という報告価値のある症例が集まった結果かもしれない。この図から薬剤の順位づけをしてはいけない。

2. 分母がすべて違う 本レビューの数字は「272例中」ではなく、変数ごとに異なる「データが得られた患者数」の中での割合である。SSEP 29例、LLR 15例、JLBA 49例、ポリミオグラフィ56例、剖検2例、SEEG 1例、DTI 1例。論文の見た目は272例だが、機序を語る根拠のほとんどは数十例、時に1例に依拠している。とくに「運動皮質が発生器である」という中核結論を最も直接的に支えるSEEG所見は1例である。

3. 自験コホート(引用8)の重みが大きい 参考文献リストから追加された38件に加えて、著者ら自身のコホート研究1件が組み入れられている。そしてPETの共通低代謝パターン(Fig. 4)、陰性ミオクローヌスの高頻度(44%/88%)、EDとミオクローヌス持続時間の相関、長期継続率の比較、小脳症候群の再評価、ECT症例といった本レビューの新規性の核となる所見の多くが、この自験コホートに由来する。系統的レビューの体裁を

とりながら、実質的には自験データを文献の文脈に位置づける構成になっている。この点は著者らも透明に記述しているが、JCでは意識しておきたい。

4. 「小脳症状55%」の自己反証 本文は小脳症状を55%と報告した直後に、自験18例では明確な小脳症候群は1例のみだったと述べ、既報の頻度に疑問を投げる。同じ論文の中で、**集計値とその信頼性の否定が並置されている**。読み手としては55%という数字を引用してはいけない。同様に、陰性ミオクローヌス11%という集計値も、自験の44%/88%と桁が違う。**このレビューの頻度データは「探しに行った人だけが見つけた所見」の頻度である。**

5. 予後判定への含意は正しいが、感度・特異度がない「昏睡期EEGの正中中心部EDはLASの早期像でありうる」という提言は臨床的に重要だが、本レビューは**LASを発症した患者だけを集めた症例シリーズ**である。したがって「正中中心部EDがある心停止後患者のうち何%がLASに進むか」は原理的に答えられない。分母（正中EDを呈したが回復しなかった患者）が存在しないためである。**この所見を「予後良好の予測因子」として使うにはprospectiveな検証が必要**で、現時点で言えるのは「予後不良の根拠として扱うべきでない」までである。

6. 治療効果の判定基準が記述的「治療効果は常に記述的な言葉で報告されており、薬剤の有効性の概算しか与えない」と著者ら自身が明記している。UMRSのような定量指標を用いたのはDBS症例の一部のみ。「少なくとも軽度の有効性」という緑区分の閾値は、報告者ごとにばらばらである。

7. 除外基準が結論を方向づけている可能性 全文審査で「LASへの進展を伴わない急性PHM/ミオクローヌス重積、または早期死亡」の37件が除外されている。これは定義上必要な除外だが、結果として**「昏睡中にミオクローヌスがあってLASになった人」だけが残る**。第6節の「昏睡中発症38%」という数字は、心停止後にミオクローヌスを呈する全患者の中でのLASの比率ではなく、LAS患者の中での内訳にすぎない。**臨床で必要なのは前者だが、本レビューは後者しか与えない。**

8. NSEの範囲をどう読むか 無酸素後1〜3日のNSEは 27.2 (5.7-115) ng/mL (18例)。上限115 ng/mLの患者がLASを発症して生存している。これは現行ガイドラインのNSE閾値（複数指標の1つとして用いる前提）と矛盾はしないが、**NSE単独での判断がいかに危ういか**を示す実例として使える。ただし測定法・測定機器・溶血補正の記載はない。

9. 「呼吸性が3分の2」の解釈 著者らは選択バイアスの可能性を自ら挙げている。すなわち、非心原性の低酸素は心筋障害を伴わないぶん生存率が高く、生存者しか慢性ミオクローヌスを発症しえない。**これは病態への洞察ではなく生存者バイアスかもしれない**。ただし臨床実務上は「喘息発作や周術期の窒息事故の後にはLASを念頭に置く」という運用に落とせるので、原因が何であれ有用である。

10. 言語制限と全文入手不能 英語・フランス語以外の28件を除外し、さらに38件は全文が入手できずに除外されている。日本語の症例報告は原理的に入っていない。

11. 発症までの日数の外れ値 中央値3日に対して範囲は0.2～90日、さらに「無酸素の数年後に発症した2例」が別扱いで存在する。**数年後発症をLASと呼ぶことの妥当性**(本当に因果があるのか)は議論の余地がある。

12. 「pure LAS/LAS plus」は仮説であって検証されていない この二分は本レビューの結論部で提唱された新概念であり、操作的定義も、両群を分ける閾値も、予後の差の検証もない。**魅力的な整理だが、次の研究の出発点であって到達点ではない。**

主要な引用文献

内容	著者・雑誌・年(本文中の引用番号)
LASの原記載(4例の意図性・動作性ミオクローヌス)	Lance JW, Adams RD.(引用1、2) 1963年
LASの現行定義(臨床のみによる定義)	引用3、4
PRISMA声明	引用5
PHMを扱う総説(参考文献リストのスクリーニング対象)	引用3、4、6、7
著者ら自身のコホート研究(18例。PET 10例、陰性ミオクローヌス、長期継続率、EDとjerk持続時間の相関の出典)	Vellieux ら(引用8)
低酸素性虚血性脳障害の重症患者で心原性が優位であることを示すデータ	引用9～11
ミオクローヌス重積・悪性全般性EEGパターンと予後不良の関連	引用13
昏睡中ミオクローヌス患者の予後判定における神経生理バイオマーカー	引用14、15
PHMの早期発症が必ずしも予後不良を意味しないことを示す報告	引用16、17
陰性ミオクローヌス(LanceとAdamsの原著例を含む)	引用18
全般発作後のミオクローヌス減少	引用8、19、20
1例の定位頭蓋内EEG(運動皮質棘波が視床VL核に先行することを示した研究)	引用19
反復ECTによる難治性LASの改善(著者らの報告)	Vellieux ら(引用20)
SSEP・長ループ反射の図の出典	Schauer ら(引用31)
睡眠で正中EDが出現した症例／睡眠でEDが減少した症例	引用32／引用33
早期EEGでED陰性、遅いEEGでED陽性となった症例	引用34、35
ポリミオグラフィの下行性・上行性パターン	引用8、36～39

内容	著者・雑誌・年(本文中の引用番号)
陰性ミオクローヌスがEEG棘徐波の徐波と同期	引用40
JLBAの限界(振幅が低い場合／律動性ミオクローヌスの場合)	引用41／引用42
抗てんかん薬が皮質興奮性検査を修飾すること	引用43
対刺激TMS・DTIを施行した1例(皮質内GABA抑制の低下)	引用44
PHM動物モデルにおける 5-HTP・セロトニン受容体薬の効果	引用21～24
動物脳内の 5-HTP・セロトニン・5-HIAA 濃度の不一致	引用25、26
剖検病理の2研究	引用27／引用28
昏睡期EEGによる早期予後判定	引用29、30
PETでの代謝亢進を示した7例の連続症例	引用52
fMRI 2例	引用53／引用35
MRS所見	引用51、54、および引用8
ミオクローヌスの臨床所見のみによる分類の誤り	引用55
皮質性ミオクローヌスで3つの神経生理所見が必ずしも揃わないこと	引用56
複数検査の組み合わせによる診断精度向上	引用57
薬剤によるED減少・EEG正常化	引用31、36、40、58～67
視床VL核の破壊術 2例	引用19、68
DBS 10例(両側GPi 8例、片側GPi 1例、両側STN 1例)	引用69～78
Unified Myoclonus Rating Scale(UMRS)	引用79
DBS 5年後にEDが消失した症例	引用76

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 1963年以降の全272例を統合すると、Lance-Adams症候群は運動野に限局した過興奮による皮質性ミオクローヌスであり、EEGの棘波は正中前頭～中心(Fz・Cz)に局在する。

- 心停止後にミオクローヌスを見ても「予後不良」と即断しない。LAS 272例のうち**38%は昏睡中に発症**し、その**79%は全般性**という「悪い所見」の見た目をしていた。
- 昏睡期EEGですでにLAS特有の正中中心部の棘波が出うる。**burst suppression 7%・alpha coma 2%**の患者も生存してLASを発症している。単独所見でWLSTを決めない。
- 心停止後にミオクローヌスがある症例のEEGでは、Fz・Cz・Pzを含むフルモンタージュで記録する。慢性期にED陰性だった患者の**75%は正中電極を記録していなかった**。減電極モンタージュではこの所見は原理的に見えない。
- 予後判定は鎮静のウォッシュアウト後に行う。LASの**62%は意識回復・鎮静中止後に初めてミオクローヌスが出た**。
- 行動を変える一文：心停止後ミオクローヌス症例には、生命維持治療の中止を議論する前に、**正中電極を含むEEGを1回撮り、Fz・Czの棘波の有無を確認する**。
- 治療の第一選択はクロナゼパム(76%)・レベチラセタム(69%)・バルプロ酸(58%)。**ナトリウムチャネル遮断薬(フェニトイン31%・カルバマゼピン38%・オクスカルバゼピン0%)は選ばない**。
- 血液・髄液・MRIに特異的所見はない。**画像を待って判断を遅らせない**。診断は臨床症候と神経生理で決まる。
- 発症までは中央値3日、範囲0.2～90日。**ICU退室後や転院先での遅発発症がある**ので、サマリーに1行残す。